UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA I · SEPTIEMBRE 2026

Informe Mensual 2 — Matacos Deportes

Segundo informe de avance del proyecto · Universidad de la Cuenca del Plata · Sede Formosa · Lic. en Sistemas de Información

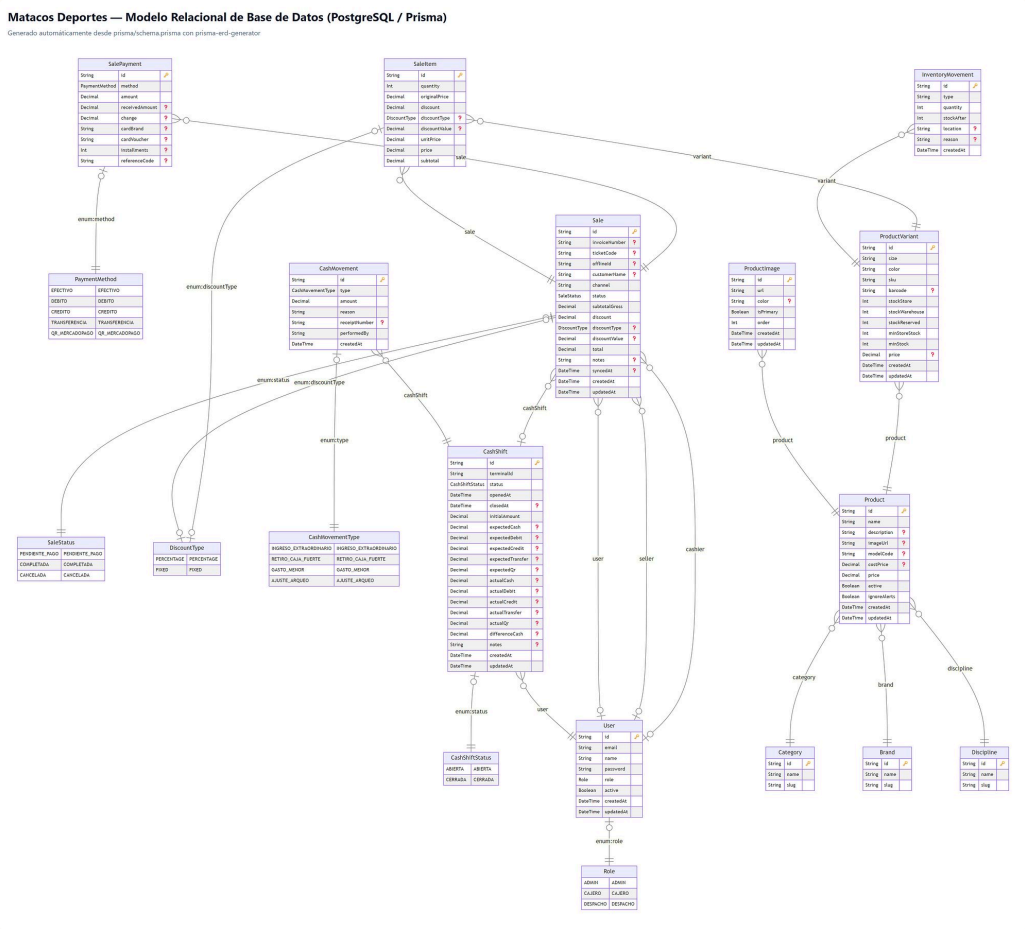
Equipo: Dellagnolo, Ricardo Agustín · Fornari, Nahir Agustín · Bordón Sbardella, Lourdes Antonella · González, Eugenia Milagros

Supervisión: Prof. Dr. Cerquand, Cristian Fernando

Made with GAMMA

Modelo Relacional — Base de Datos PostgreSQL

Representación simplificada de las entidades principales y sus relaciones dentro de la base de datos, enfocada en productos, inventario, ventas y clientes.

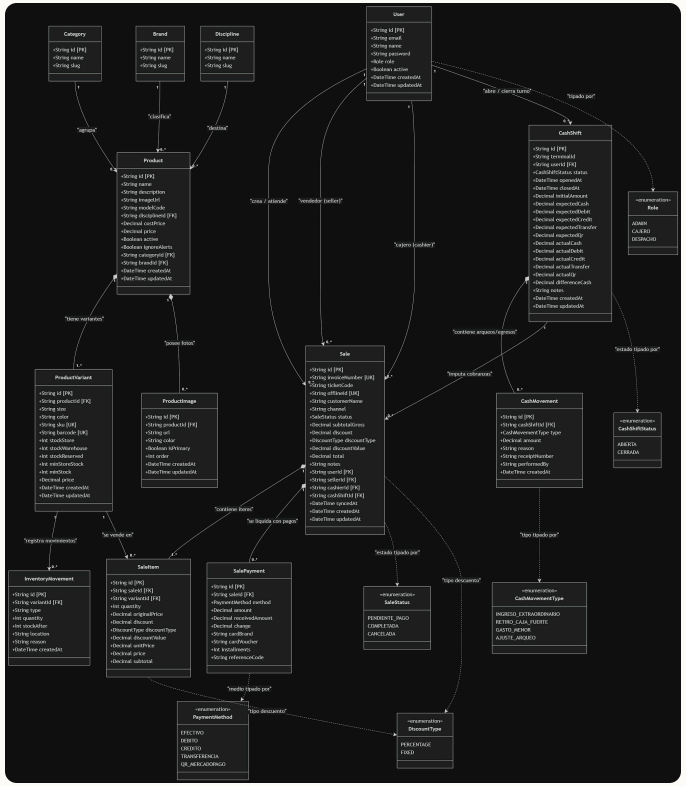


Este diagrama resume la estructura de la base de datos con una visualización más compacta, destacando cómo las claves primarias aseguran unicidad y las claves foráneas mantienen la integridad referencial entre tablas.

Made with GAMMA

Diagrama de Clases — Modelo de Dominio

Nuestro diagrama de clases representa la estructura fundamental del sistema, detallando las entidades clave y sus interacciones. Este modelo es la base para el desarrollo y la gestión de datos.

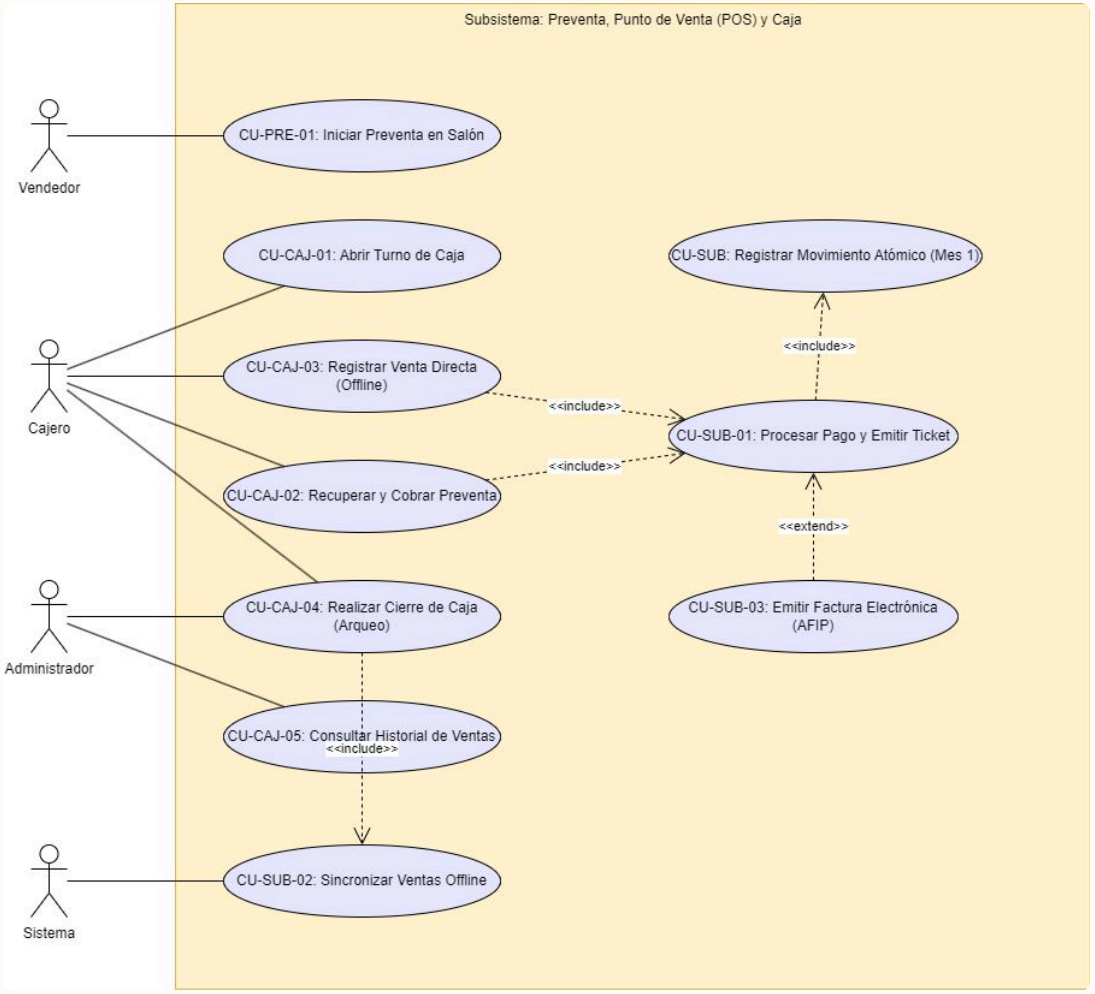


Este diagrama visualiza cómo las diferentes partes del sistema se relacionan para gestionar productos, inventario, ventas, clientes y transacciones financieras. Las relaciones de composición y asociación son cruciales para mantener la integridad de los datos y el flujo operativo.

Made with GAMMA

Diagrama de Casos de Uso

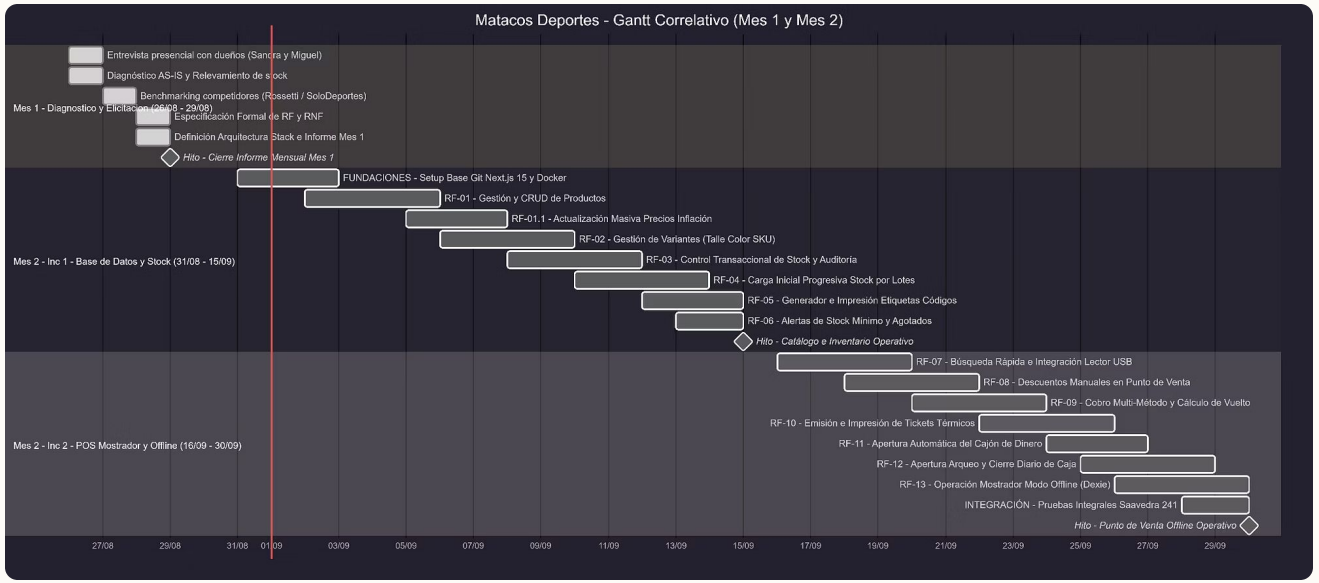
El siguiente diagrama ilustra las interacciones clave entre los usuarios (actores) y el sistema Matacos Deportes, así como las funcionalidades principales.



Este diagrama permite visualizar de manera concisa las responsabilidades de cada actor y las funcionalidades esenciales del sistema, incluyendo cómo ciertas acciones se basan en o extienden otras.

Made with GAMMA

Planificación y Metodología



Kanban Incremental

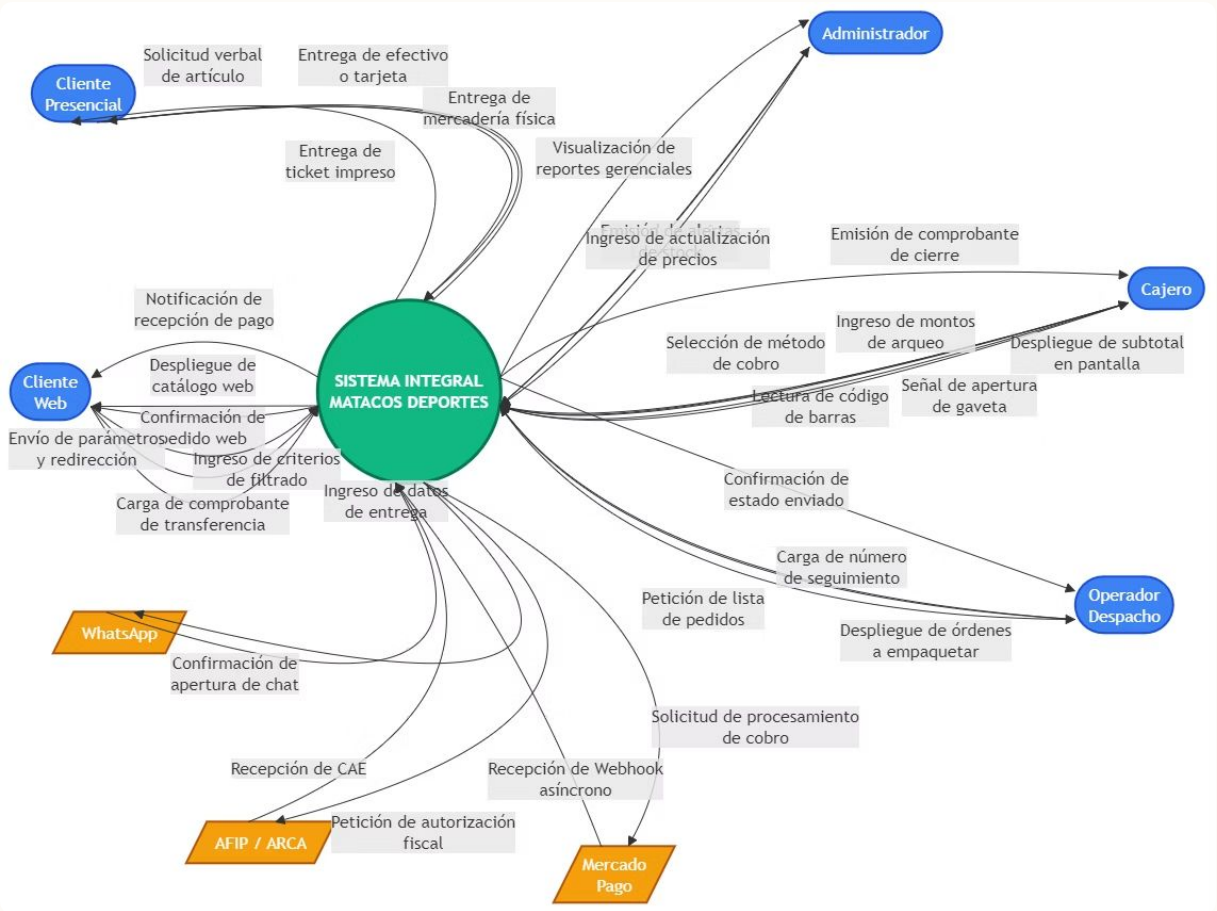
Se descartó Scrum por la sobrecarga de ceremonias en equipos pequeños. Kanban permite:

- Tablero visual con columnas de estado
- Límite de trabajo en curso para evitar cuellos de botella
- Entregas funcionales cada 15 días
- Flexibilidad para reasignar prioridades técnicas

Equipo de 4 personas con roles definidos: Backend (Dellagnolo, Fornari) y Frontend/UI-UX (Bordón Sbardella, González).

Made with GAMMA

Requerimientos Funcionales Clave



RF-01 a RF-06: Catálogo e Inventario

CRUD de productos, variantes (talle/color/SKU), control de stock dual y alertas de mínimo.

RF-07 a RF-12: Punto de Venta

Búsqueda ágil (<50 ms), descuentos manuales, cobro multimétodo, apertura/cierre de caja y modo offline.

RF-13 a RF-25: Web y Administración

Catálogo responsive, Mercado Pago, facturación electrónica con ARCA, roles y reportes gerenciales.

Made with GAMMA

Sincronización Offline-First — Arquitectura Técnica

El sistema implementa un robusto mecanismo de sincronización offline-first, garantizando la continuidad operativa y la integridad de los datos, incluso en entornos con conectividad intermitente.

01

Almacenamiento Local (IndexedDB)

Utiliza IndexedDB en el navegador para almacenar datos y transacciones pendientes, permitiendo al TPV operar completamente sin conexión.

02

Detección de Conexión

Monitoreo continuo de la conectividad a la red para identificar automáticamente la pérdida y recuperación de la conexión.

03

Cola de Transacciones

Todas las ventas y operaciones realizadas offline se almacenan en una cola local, esperando el restablecimiento de la conexión.

04

Sincronización Automática

Al recuperar la conectividad, las transacciones pendientes se envían automáticamente al servidor en la nube sin intervención del usuario.

05

Resolución de Conflictos

Mecanismos basados en *timestamps* y versionado de datos para manejar posibles conflictos y asegurar la consistencia entre entornos.

06

Validación de Integridad

Cada transacción es validada en el servidor antes de ser aplicada, garantizando la integridad de los datos y evitando sobreventas.

07

Logs de Auditoría

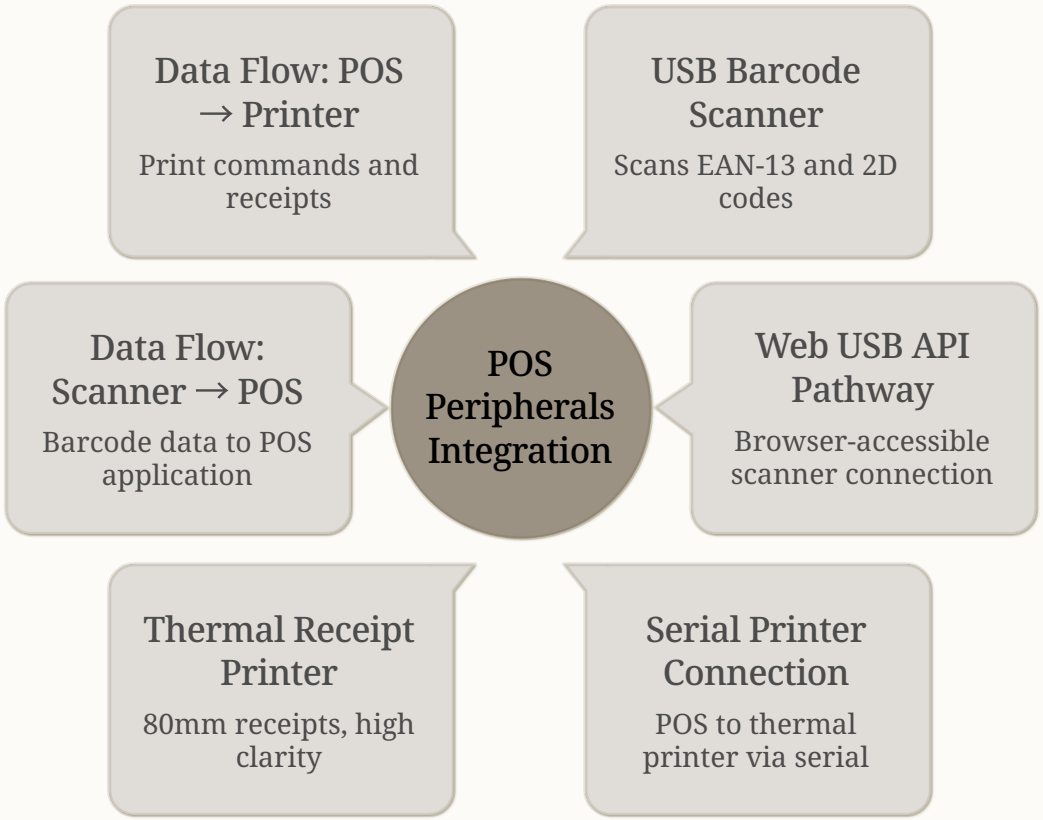
Se mantienen registros detallados de todas las sincronizaciones para facilitar la auditoría y trazabilidad de las operaciones.

El siguiente diagrama ilustra el flujo de datos y la interacción entre los componentes en el proceso de sincronización.



Made with GAMMA

Integración de Periféricos — Hardware y Drivers



Detalles de la Integración:

- **Lector de Código de Barras:** USB, compatible con EAN-13 y códigos 2D para una captura rápida de productos.
- **Impresora Térmica:** 80mm para tickets de venta, asegurando claridad y velocidad en las transacciones.
- **Conectividad Versátil:** Utiliza la Web USB API para drivers nativos del navegador, con un fallback a conexión serial para máxima compatibilidad.
- **Automatización Inteligente:** Calibración automática de periféricos al iniciar el sistema.
- **Robustez Operativa:** Manejo de errores avanzado y reconexión automática de dispositivos.
- **Fiabilidad Comprobada:** Pruebas de funcionamiento integradas para verificar la correcta operación de cada periférico.

Made with GAMMA

Punto de Venta — Interfaz y Funcionalidades



Búsqueda Ágil
Por código de barras o nombre para atención rápida.

Carrito Flexible
Aplicación de descuentos manuales y promociones.

Pagos Integrados
Efectivo, tarjeta y Mercado Pago en una sola interfaz.

Impresión de Tickets
Generación rápida de comprobantes con impresora térmica.

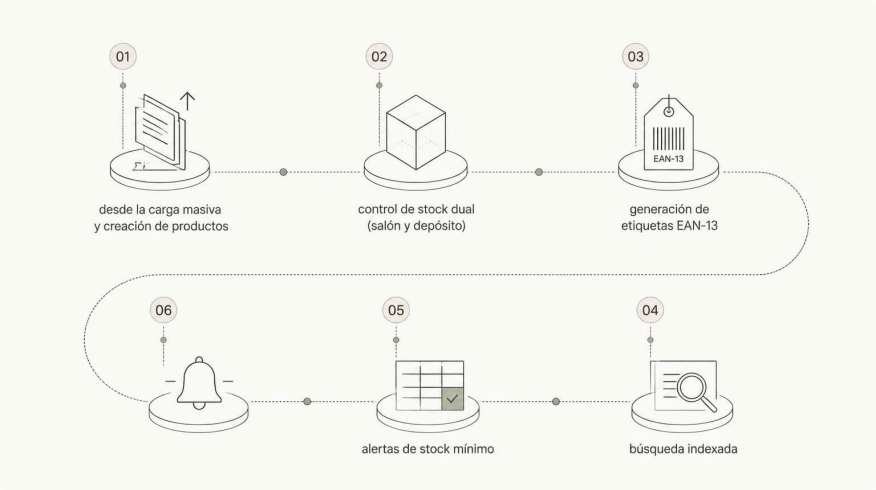
Modo Offline
Operación sin conexión y sincronización automática.

Gestión de Caja
Control de apertura, cierre y arqueo de efectivo.

Historial Completo
Acceso a todas las transacciones para auditoría y consulta.

Made with GAMMA

Módulo de Inventario — Características Implementadas



El sistema garantiza un control exhaustivo y eficiente del inventario, desde la entrada de productos hasta su salida.

1

CRUD Completo de Productos

Gestión de productos con variantes detalladas (talle, color, SKU) para una organización precisa.

2

Control de Stock Dual en Tiempo Real

Administración independiente de stock en salón y depósito, con sincronización automática.

3

Alertas de Stock Mínimo

Notificaciones automáticas para reponer productos antes de que se agoten.

4

Generación de Etiquetas EAN-13

Creación automática de códigos de barras para una identificación rápida y precisa.

5

Carga Masiva por Excel/CSV

Importación eficiente de productos con validación de esquema para asegurar la integridad de datos.

6

Búsqueda Indexada Ultra Rápida

Resultados de búsqueda en menos de 50 milisegundos para optimizar operaciones.

Made with GAMMA

Avance del Desarrollo — Incrementos 3 y 4

1

Incremento 3

- Desarrollo de la página de e-commerce con catálogo responsive.
- Filtros por disciplina para mejorar la navegación y descubrimiento de productos.
- Integración de Mercado Pago para el flujo de compra.
- Carrito de compras con gestión de productos y totales.

2

Incremento 4

- Resolución de facturas fiscales con ARCA mediante integración AFIP/ARCA.
- Generación automática de CAE para comprobantes válidos.
- Emisión de comprobantes internos y documentación asociada.
- Gestión de notas de crédito para ajustes y devoluciones.

Ambos incrementos fueron completados con pruebas unitarias y verificación de integración continua, asegurando la calidad y estabilidad del sistema.

